

Análise de Desempenho do Problema de N-Corpos: Uma Comparação entre Implementações Sequencial e Paralela em GPU (HIP)

Contextualização e Problemática

A partir dos estudos da Mecânica Clássica, estabeleceu-se a base para a análise e compreensão da natureza do movimento, repouso e equilíbrio de corpos sob a ação de forças. Destacam-se, nessa área, as propostas do matemático e físico Isaac Newton, em especial a Lei Universal da Gravitação de 1687, a qual estabelece que dois corpos quaisquer exercem entre si uma força gravitacional proporcional ao produto de suas massas e inversamente proporcional ao quadrado da distância entre eles.

Definida pela expressão:

$$F = G \frac{m_1 m_2}{r^2}$$

A partir desse conceito, é possível descrever o comportamento de sistemas simples, como o sistema Terra-Lua, no qual os corpos orbitam em torno de um centro de massa comum, conhecido como baricentro. Sistemas simples de até dois corpos são problemas que possuem soluções definidas e podem ser resolvidos analiticamente, ou seja, por meio de fórmulas matemáticas.

Porém, quando o número de corpos aumenta, surge um impasse conhecido como o problema de **N-corpos**. Nesse cenário, o movimento de cada corpo depende da interação simultânea com todos os demais, o que torna o sistema significativamente mais complexo.

Logo um grande problema se instala, para sistemas em que $N > 2$, não existe uma solução analítica geral, tornando inviável a descrição completa do comportamento por meio de uma fórmula fechada. Dessa forma, físicos e cientistas recorrem a métodos numéricos e simulações computacionais para analisar a evolução desses sistemas ao longo do tempo.

Portanto, são realizadas simulações computacionais com algoritmos sequenciais que necessitam do cálculo das interações, resultando em uma complexidade computacional quadrática $O(N^2)$. Assim, com o aumento do número de corpos o número de cálculos cresce quadraticamente. O que implica em um novo impasse: a impraticabilidade da solução sequencial para grandes valores de N .

E é neste cenário em que a Computação de Alto Desempenho surge como uma alternativa. Por meio da paralelização e do uso de arquiteturas como as **Graphics Processing**

Units (GPUs), torna-se possível reduzir o tempo de execução através da realização simultânea de cálculos.

Apesar de sua ótima premissa, o método de paralelismo nem sempre é aquele que irá entregar a melhor solução. Gargalos podem surgir em determinados cenários decorrentes de fatores como acesso intensivo a memória e manipulação de um grande volume de dados, podendo limitar o ganho de desempenho.

Objetivo

Com base nessa situação, este trabalho se propõe a analisar o desempenho do problema de N-corpos por meio de duas abordagens:

- **Sequencial em CPU:** Implementando o algoritmo direto $O(N^2)$ em C/C++ para medir o tempo de $N = 1k, 2k$ e $4k$ partículas.
- **Paralela em GPU usando o HIP:** Implementando o kernel de cálculo de forças em HIP, onde cada thread GPU será responsável por uma partícula;

A análise busca avaliar o ganho de desempenho por meio do speedup, bem como compreender os fatores que o influenciam, como o impacto do tamanho do bloco na execução em GPU e os custos associados à paralelização. Dessa forma, pretende-se identificar em quais situações a execução em GPU supera ou não a CPU.

Delimitação

O presente trabalho não utilizará técnicas de otimização avançadas, como o método de Barnes-Hut e Fast Multipole Method (FMM). Será considerada a implementação do problema de N-corpos por meio do algoritmo de complexidade $O(N^2)$. Para a implementação da versão paralela em HIP, serão utilizados os dispositivos disponíveis no Parque Computacional de Alto Desempenho (PCAD) da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS).